



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

《电路实验》--基本实验

三相电路的电压与电流测量

张 峰 教授

上海交通大学电工电子实验教学示范中心



目 录



01 - 实验目的

02 - 实验原理

03 - 实验仪器

04 - 实验内容

05 - 实验注意事项

06 - 实验报告

07 - 思考题

实验目的

- 加深理解三相电路中**线电压与相电压**、**线电流与相电流**之间的关系。
- 掌握三相电路的正确**连接方法及测量方法**。
- 研究三相不对称负载为星形联结时，**中心点的位移和中性线**所起的作用。

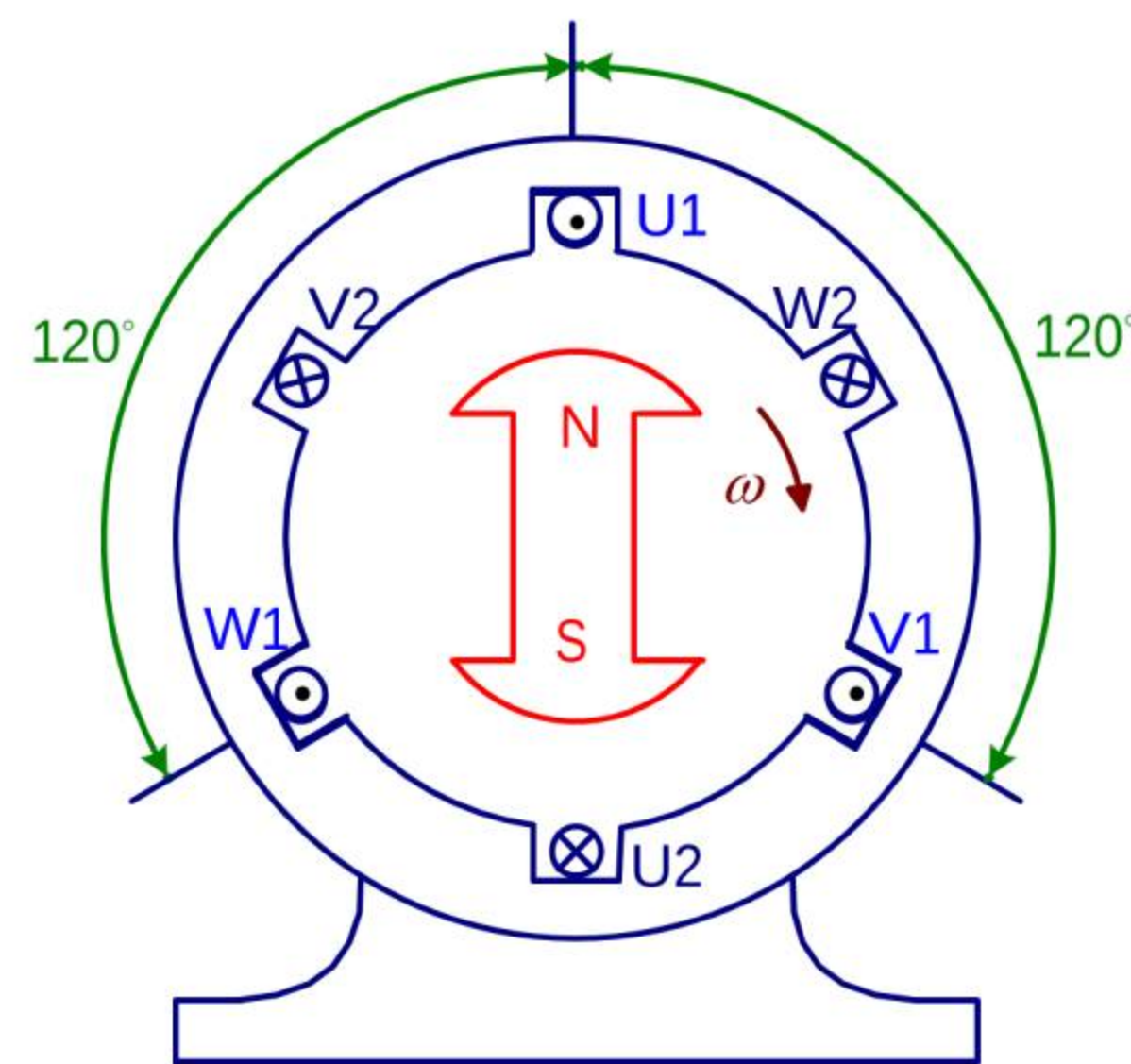
实验原理

□ 三相电路的电源

三相电路是由**三相电源**供电的电路。

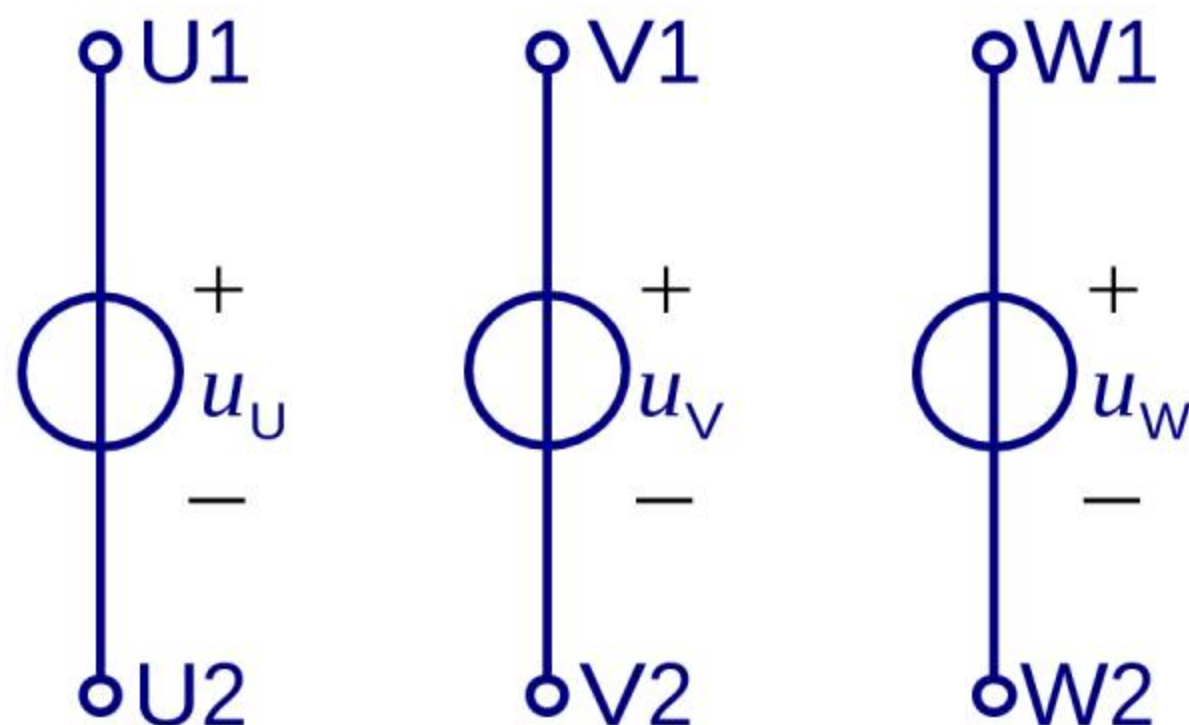
三相电源能产生三个频率相同而相位互异的随时间按正弦函数变化的电动势。如果每相电动势的振幅相等、相位依次相差 120° ，则称为**三相电动势**。

当发电机转子按图示方向以 ω 匀速旋转时，三个绕组中就感应出随时间按正弦规律变化的三相电压，这三个绕组就相当于三个独立的**正弦电压源**。



实验原理

三相对称电源：产生对称三相电动势且各相阻抗相等的电源。



$$u_U = U_{pm} \cos \omega t$$

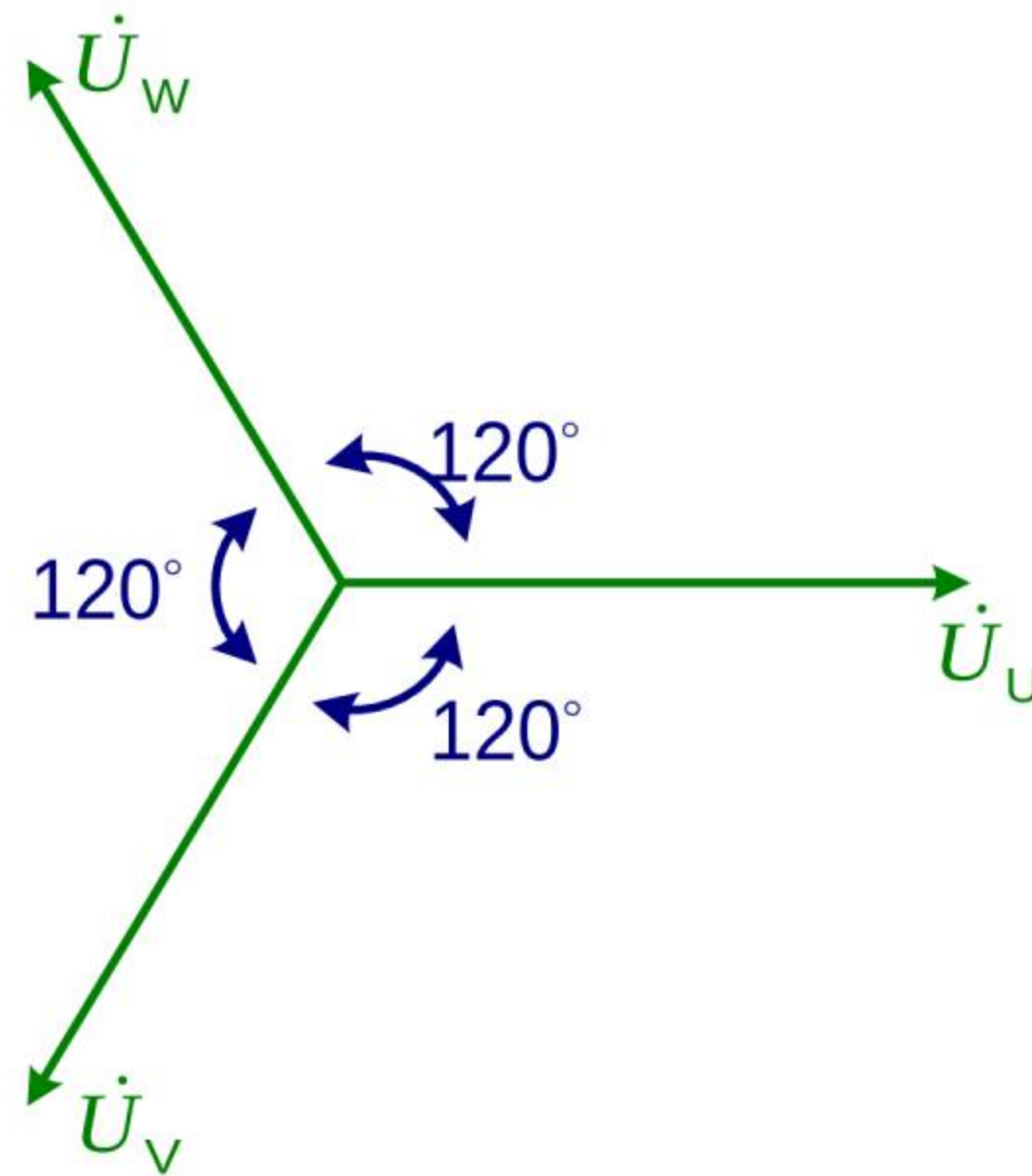
$$u_V = U_{pm} \cos(\omega t - 120^\circ)$$

$$u_W = U_{pm} \cos(\omega t + 120^\circ)$$

$$\dot{U}_U = U_{pm} \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_V = U_{pm} \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_W = U_{pm} \angle 120^\circ$$



实验原理

□ 三相电路的相序

当三相电动势的相序依次为：

U(或称为U相)—V(或称为V相)—W(或称为W相)（也可看成V—W—U或W—U—V）时称为**正序**，反之称为**负序或逆序**。

本实验都是在三相电源的相序为正序的情况下进行测量。

实验原理

□ 三相电路的负载

在三相电路中的**对称三相负载**和**不对称负载**。

三相负载的连接方式：**星形联结**和**三角形联结**。

在三相电路中，电源或负载各相的电压称为**相电压**，端线之间的电压称为**线电压**；流过电源或负载各相的电流称为**相电流**，流过各端线的电流称为**线电流**，流过中线的电流成为**中线电流**。

有三根端线，一根中线，称**三相四线制**；只有三根端线，不接中线，称**三相三线制**。

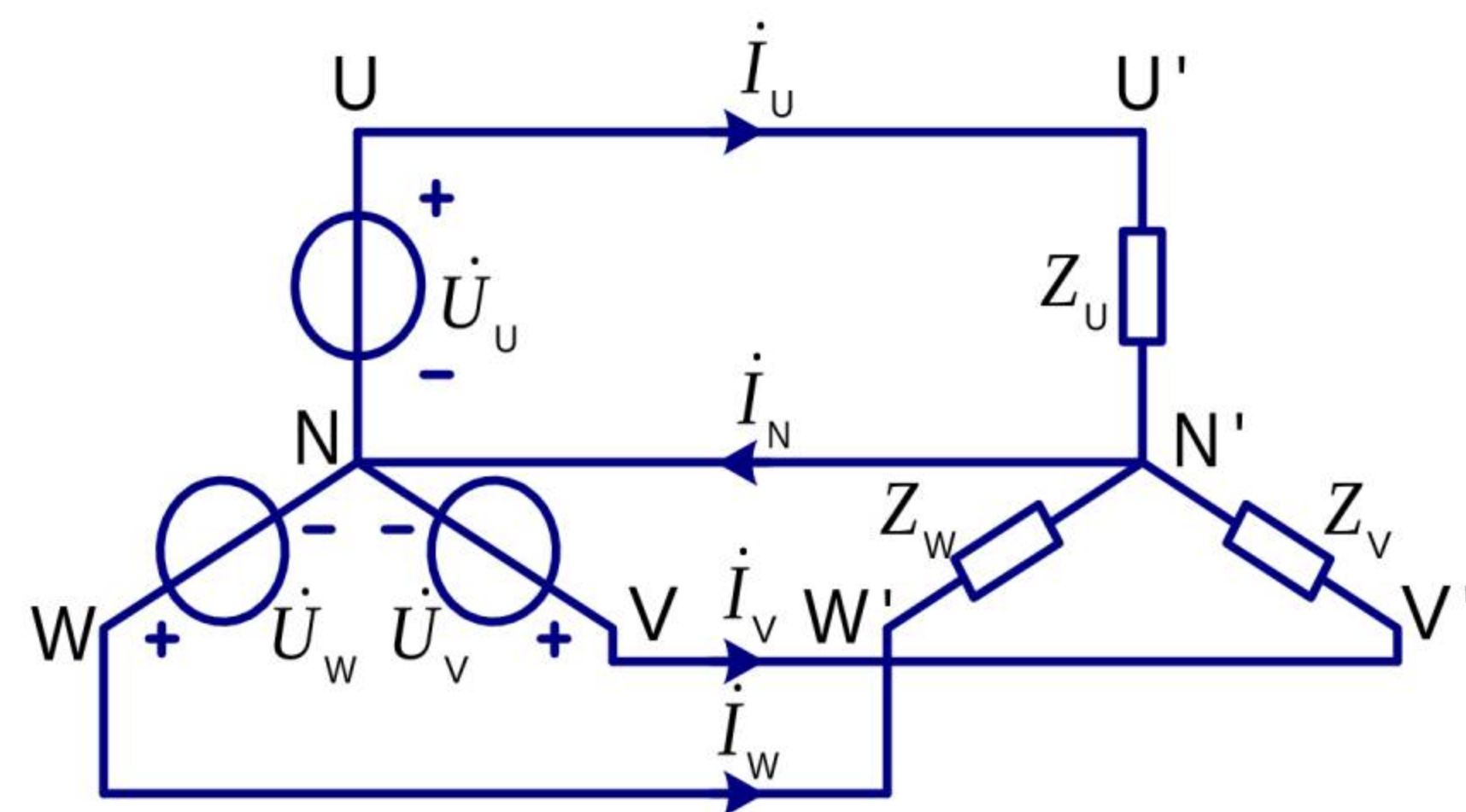
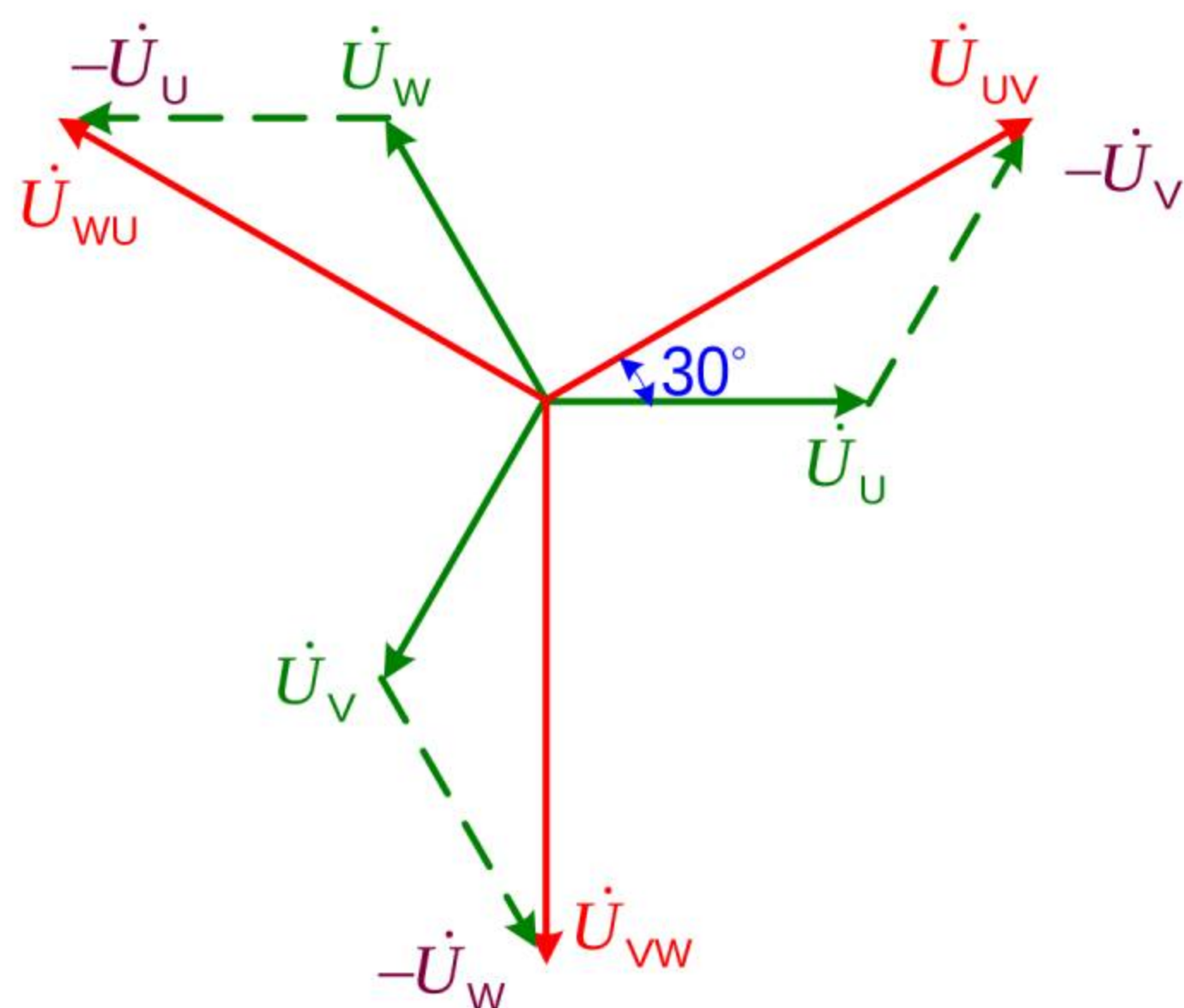
实验原理

□ 三相电路的联结（星形联结）

$$\dot{U}_{UV} = \dot{U}_U - \dot{U}_V = \dot{U}_U \sqrt{3} \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{VW} = \dot{U}_V - \dot{U}_W = \dot{U}_V \sqrt{3} \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{WU} = \dot{U}_W - \dot{U}_U = \dot{U}_W \sqrt{3} \angle 30^\circ$$



星形联结(Y形联结)

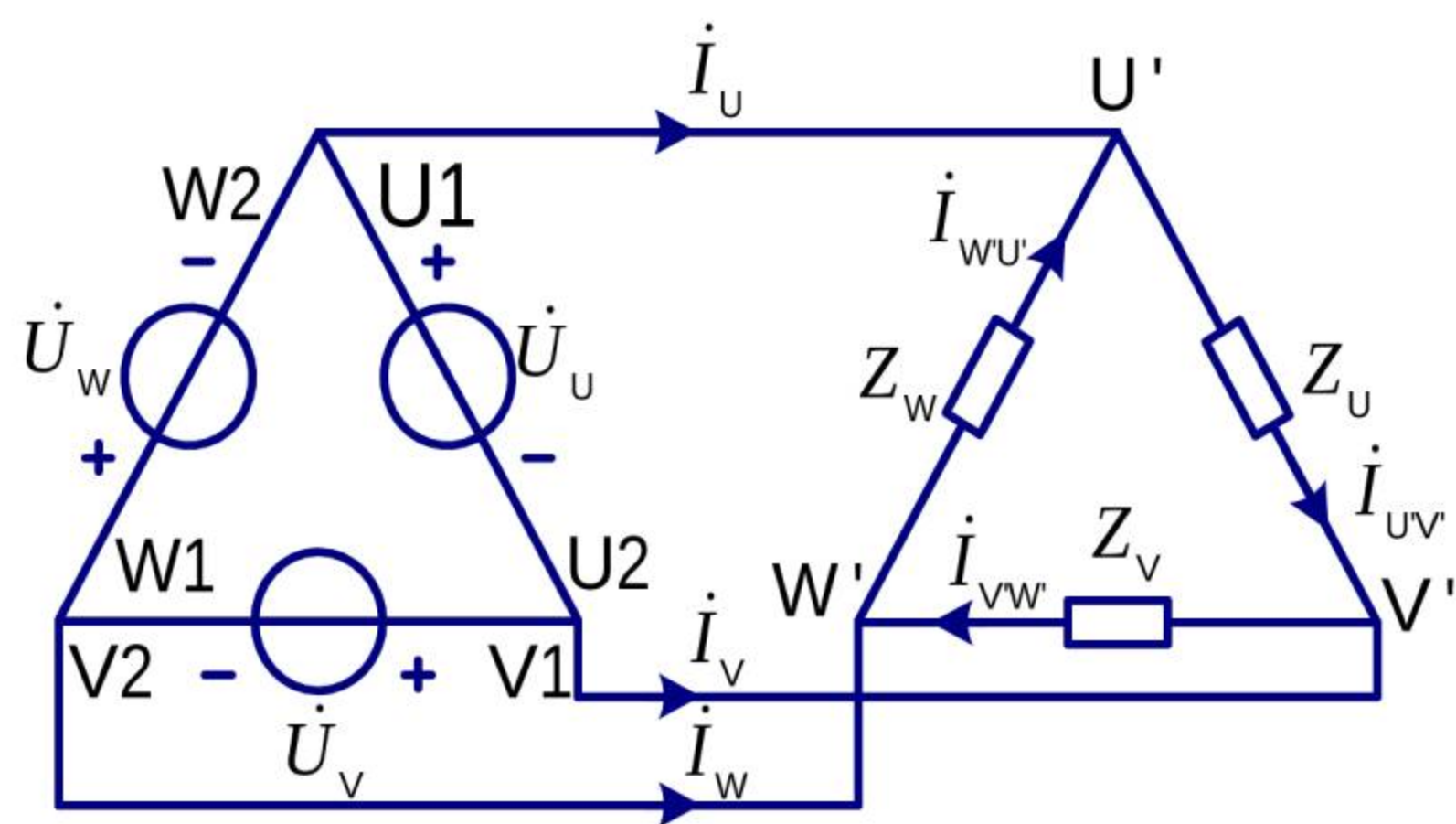
当星形电源和负载都对称时

$$U_L = \sqrt{3} U_P$$

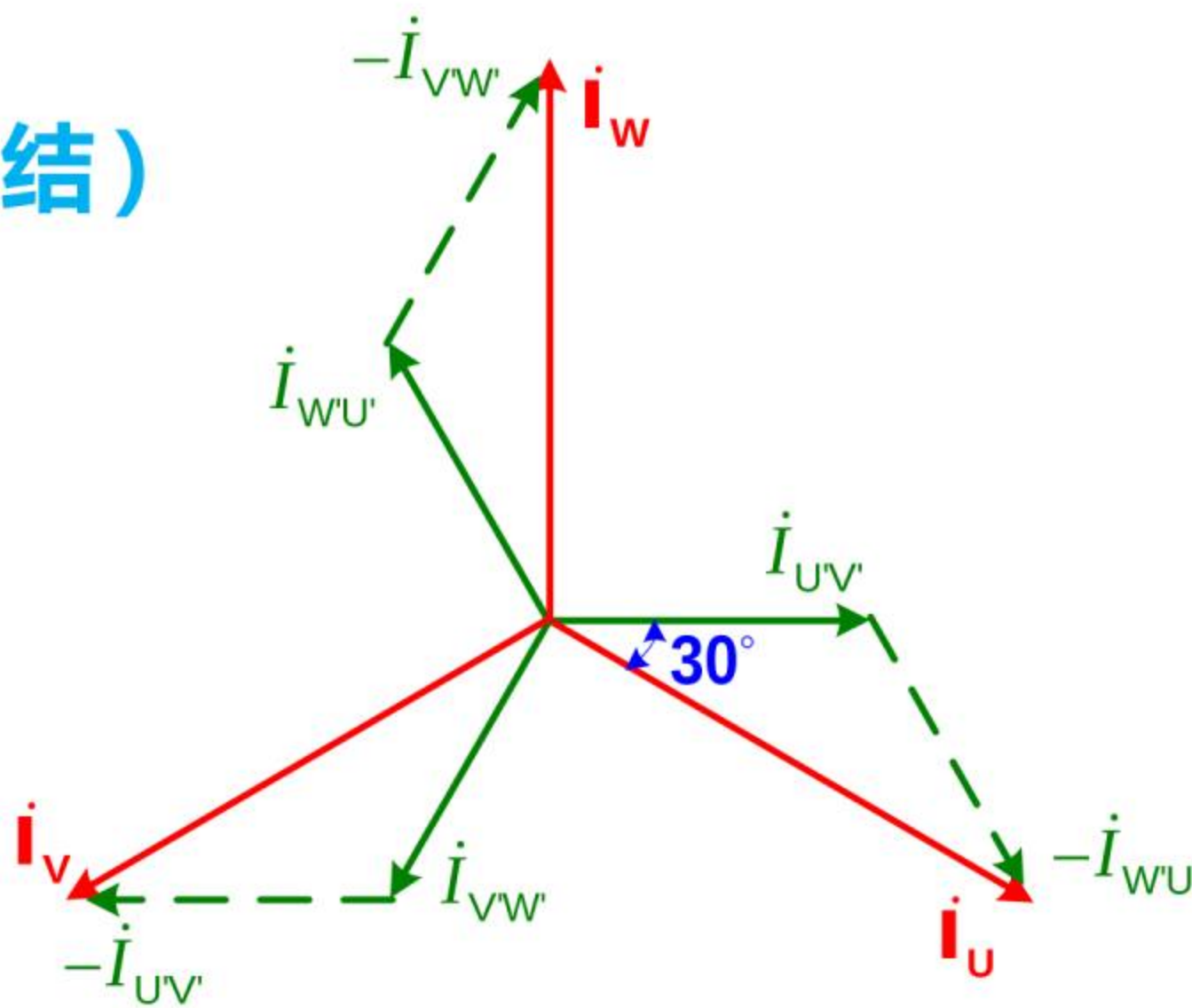
$$I_L = I_P$$

实验原理

三相电路的联结 (三角形联结)



三角形联结 (△形联结)



$$\dot{I}_{U'V'} + \dot{I}_{V'W'} + \dot{I}_{W'U'} = 0$$

$$\dot{I}_U + \dot{I}_V + \dot{I}_W = 0$$

$$\dot{I}_U = \dot{I}_{U'V'} \sqrt{3} \angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_V = \dot{I}_{V'W'} \sqrt{3} \angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_W = \dot{I}_{W'U'} \sqrt{3} \angle -30^\circ$$

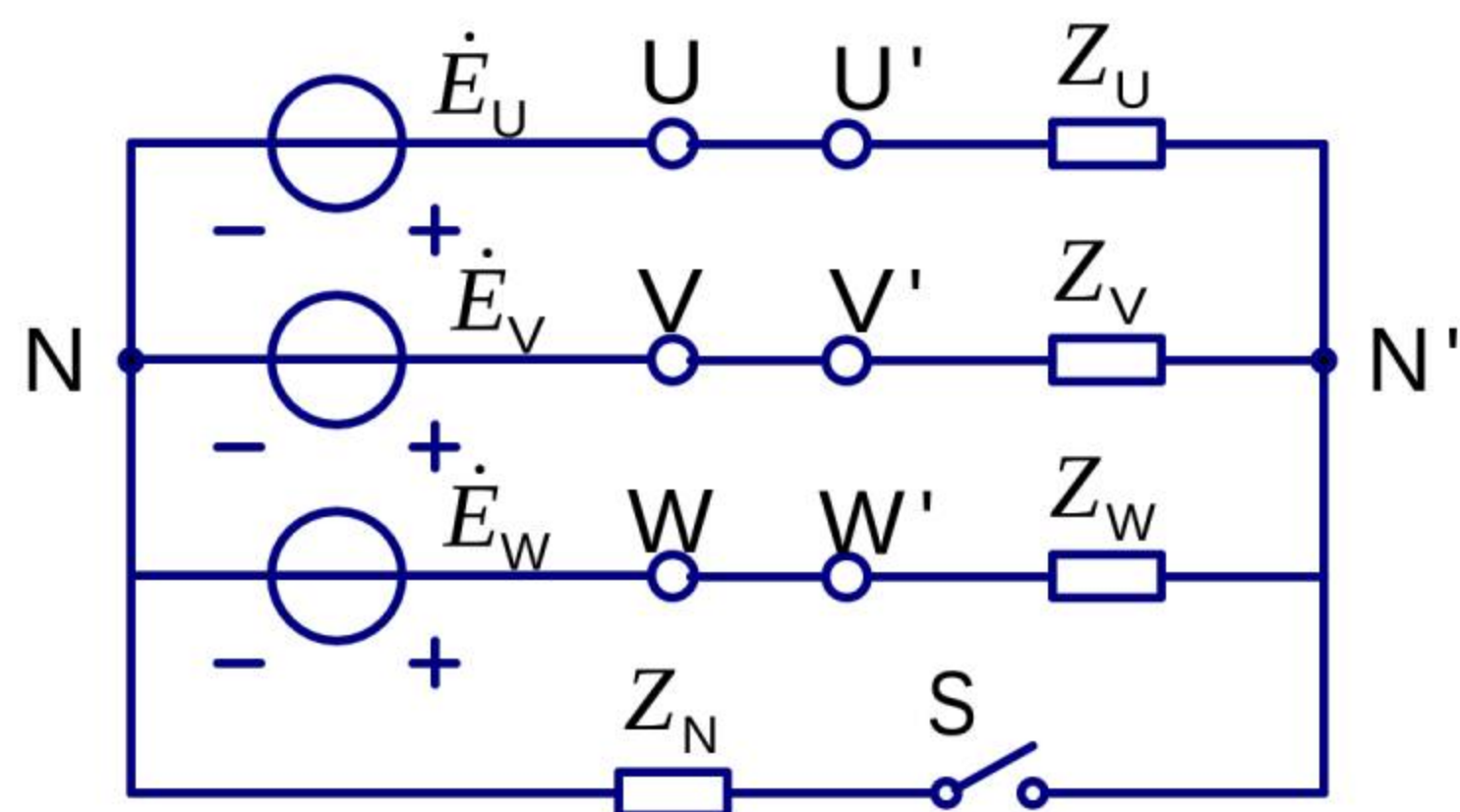
当三角形电源和负载都对称时

$$I_L = \sqrt{3} I_P$$

$$U_L = U_P$$

实验原理

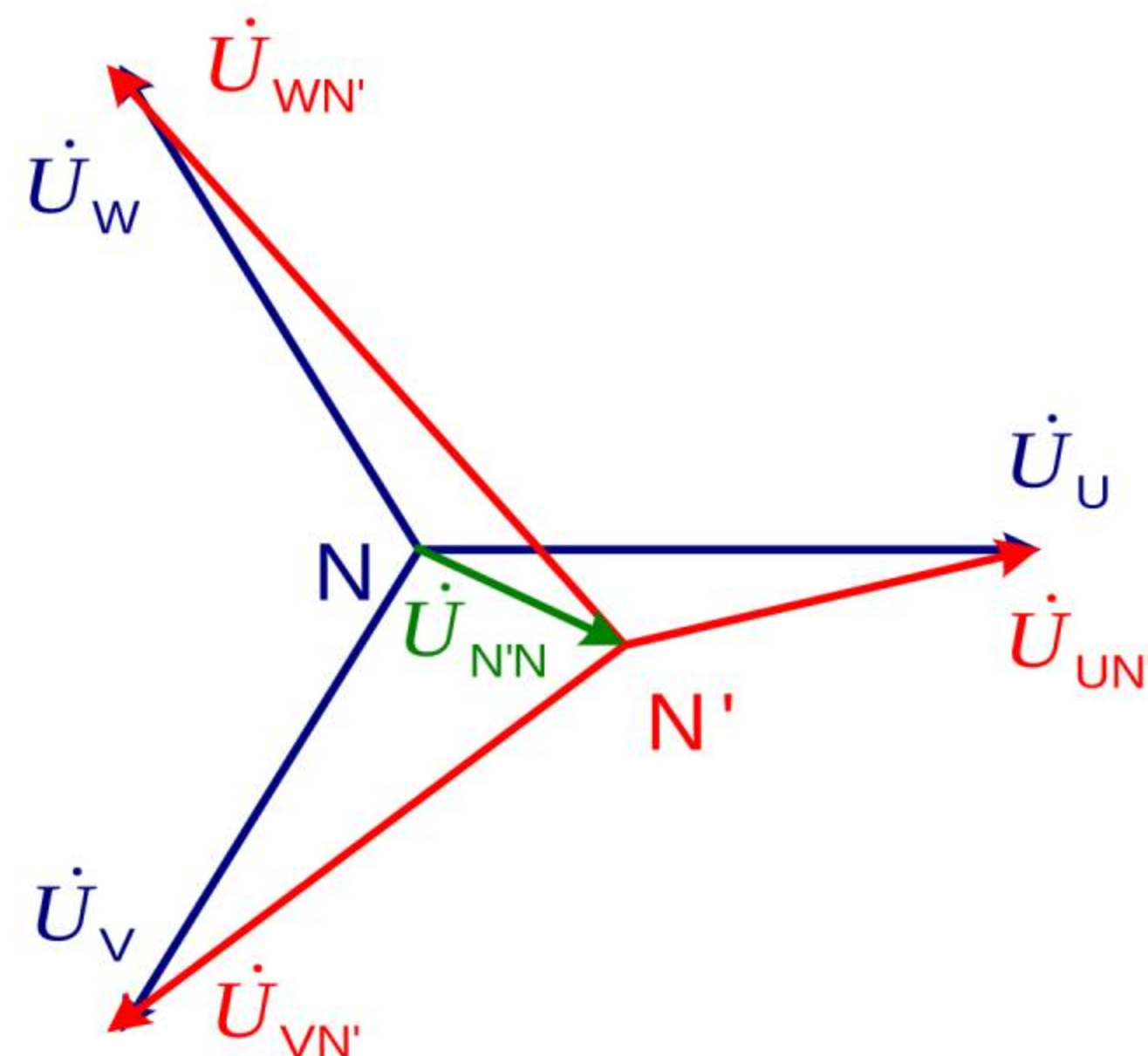
□ 不对称三相电路



不接中线(S断开)

电源是三相对称的，三相负载不对称，即 $Z_U \neq Z_V \neq Z_W$ (相当于各相负载中分别有不同数量的电灯、电视机、电冰箱等)，会出现**中性点位移**。

$$\dot{U}_{N'N} = \frac{\frac{\dot{U}_U}{Z_U} + \frac{\dot{U}_V}{Z_V} + \frac{\dot{U}_W}{Z_W}}{\frac{1}{Z_U} + \frac{1}{Z_V} + \frac{1}{Z_W}}$$



实验原理

□ 三相电源的相序测定

三相电源的相序测定可根据中点位移的原理，
用实验方法来测定。

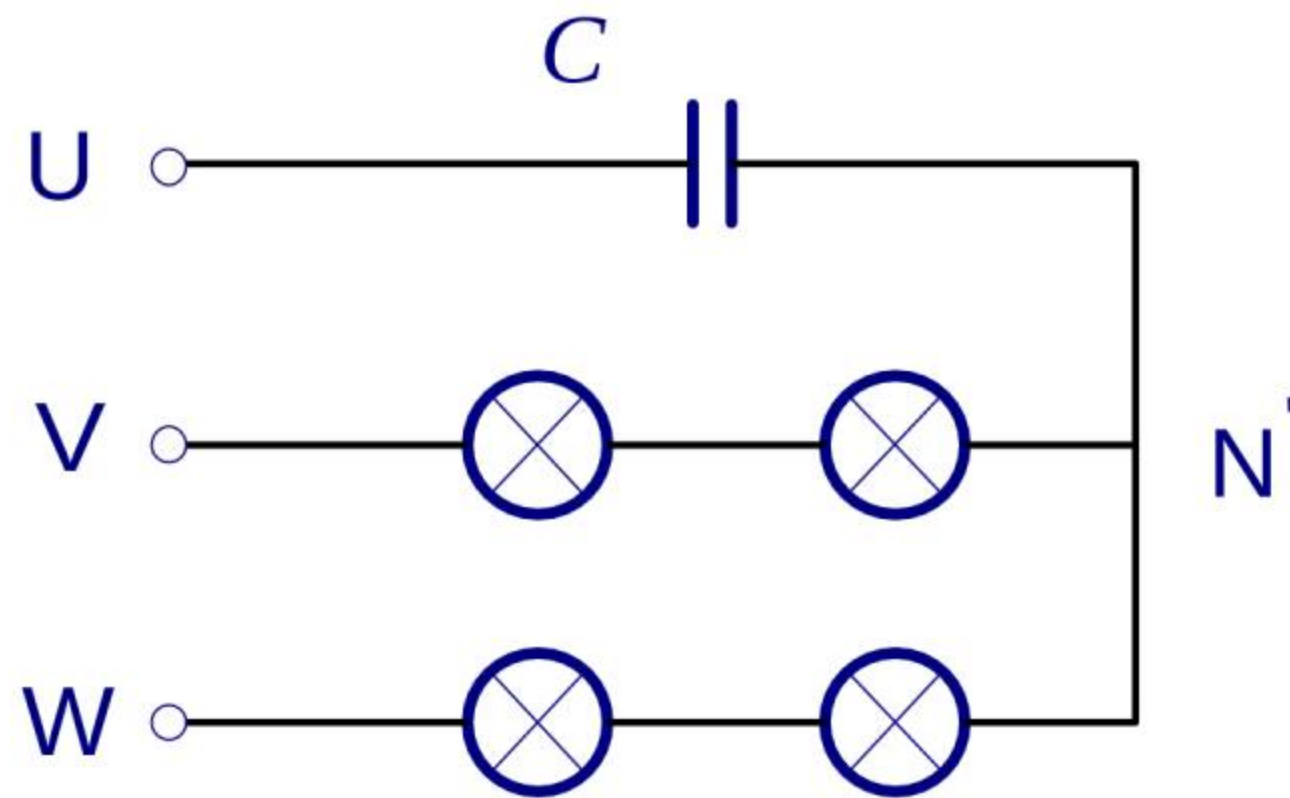


图 5.10.2 相序器电路

$$\dot{U}_{N'N} = \frac{j\omega C \dot{U}_U + \frac{\dot{U}_V}{R} + \frac{\dot{U}_W}{R}}{j\omega C + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}} \approx (-0.2 + j0.6) \dot{U}_U$$

V相和W相白炽灯泡上的电压分别为

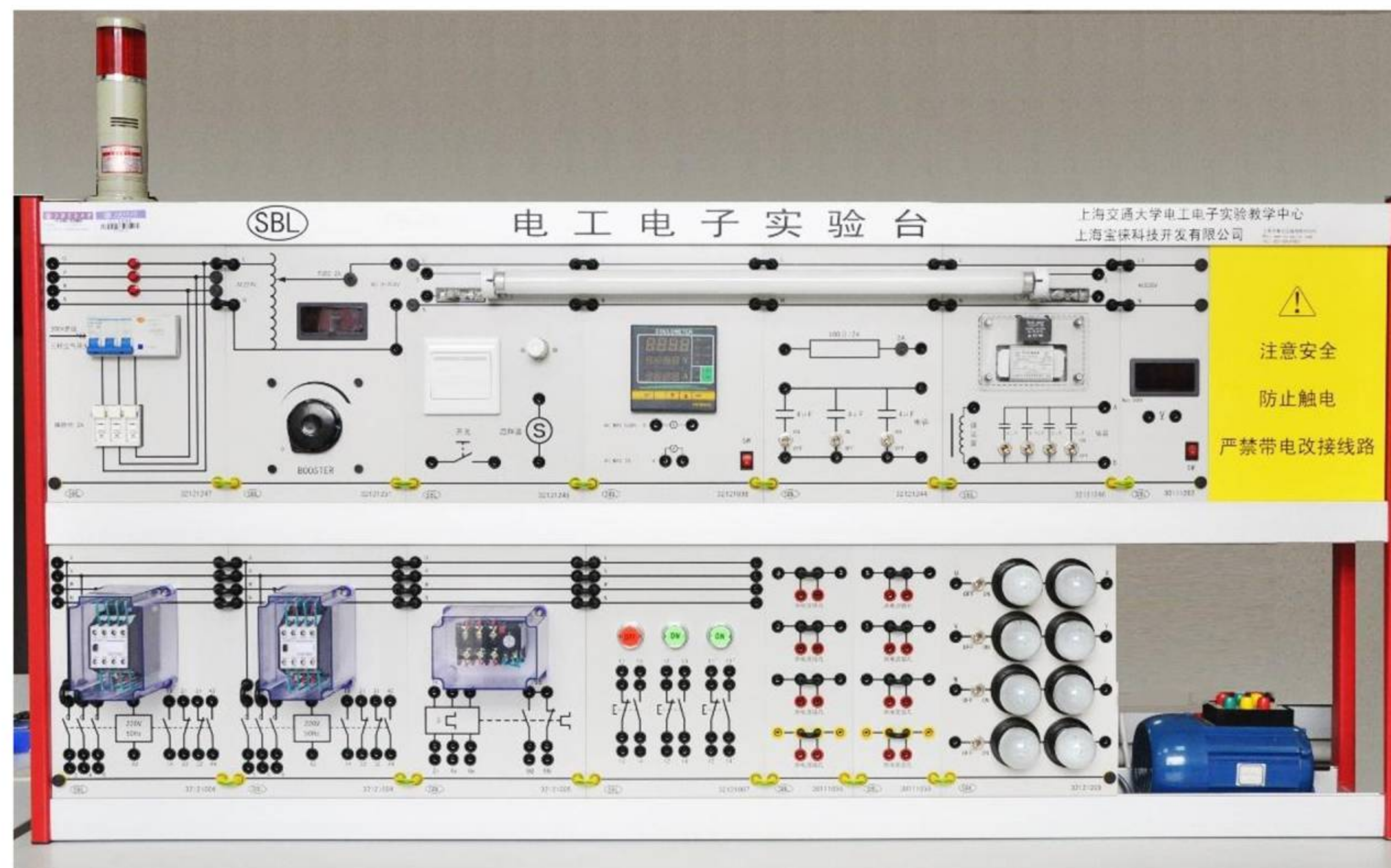
$$\dot{U}_{VN'} = \dot{U}_V - \dot{U}_{N'N} \approx 1.5 \angle -101.5^\circ \dot{U}_U \quad \dot{U}_{WN'} = \dot{U}_W - \dot{U}_{N'N} \approx 0.4 \angle 138^\circ \dot{U}_U$$

因此，有 $U_{VN'} = 1.5U_U$ $U_{WN'} = 0.4U_U$

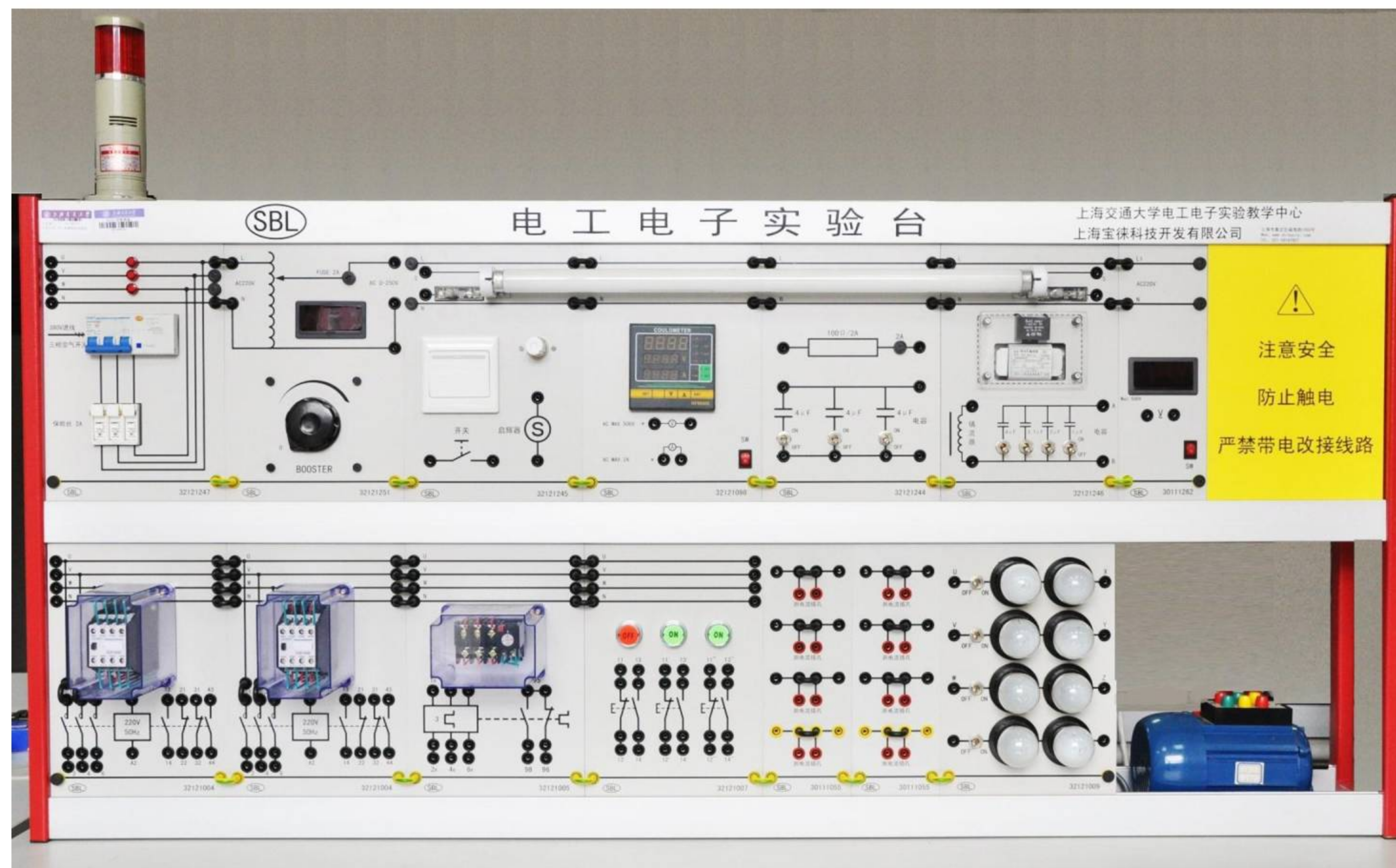
若电容元件为 U 相，则白炽灯泡较亮的为 V 相，较暗的为 W 相。

实验仪器

- 电工实验台 1台
- 钳形电流表 1只
- 交流电压表 1只
- 三相电路板 1只



电工实验台



交流电流表

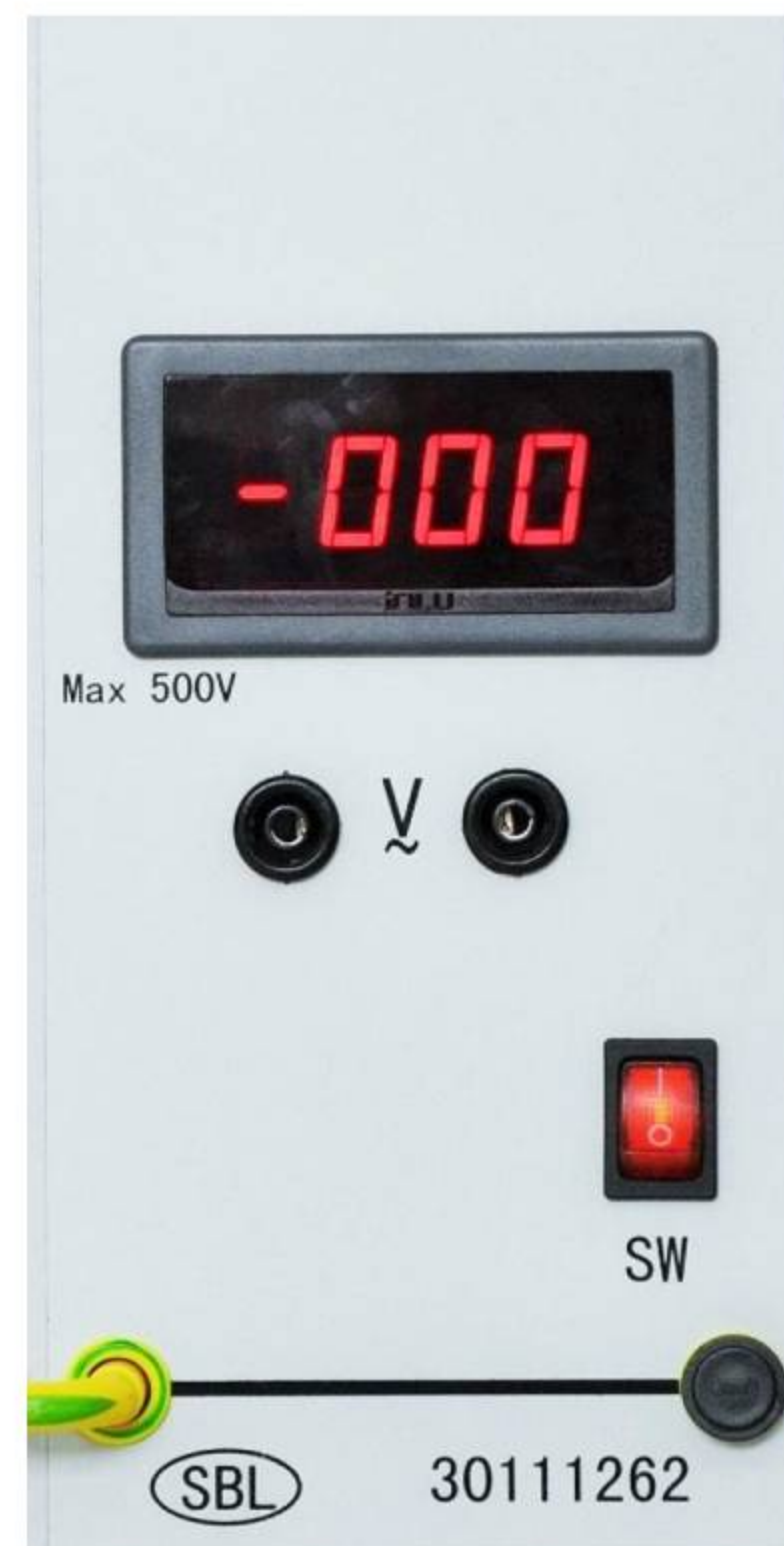


钳型电流表



电磁系电流表

交流电压表

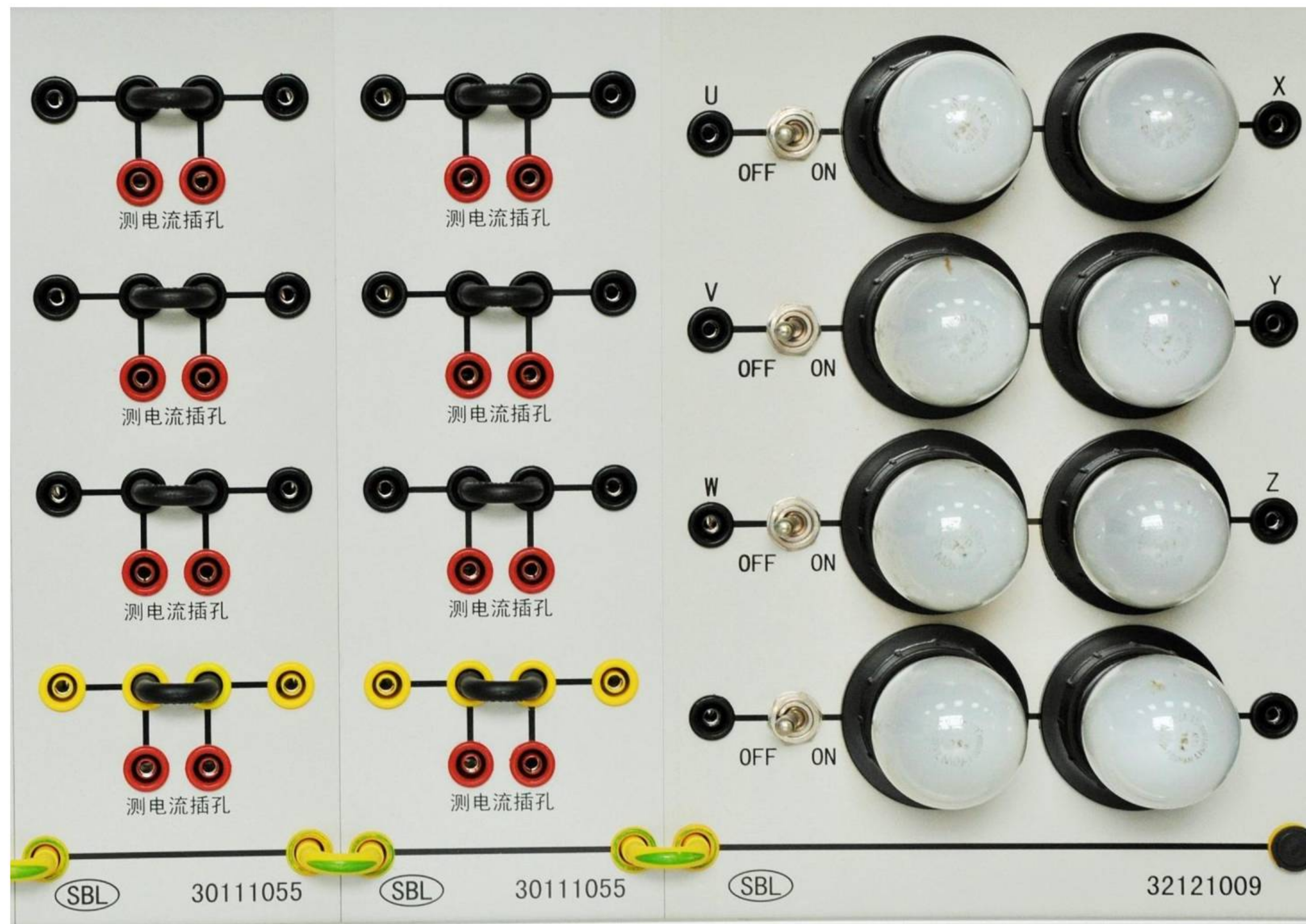


数字式电压表



电磁系电压表

三相电路实验板



实验内容

1. 测定三相电源的相序

按图5.10.2接线， $C=4\mu\text{F}$ ，白炽灯的额定功率为40W、额定电压为220V；测定相序。观察白炽灯的亮度，如假定的相序与实际相序不符，则需调整电源与实验板的连接线，使实验板上V相的灯比W相的灯亮。

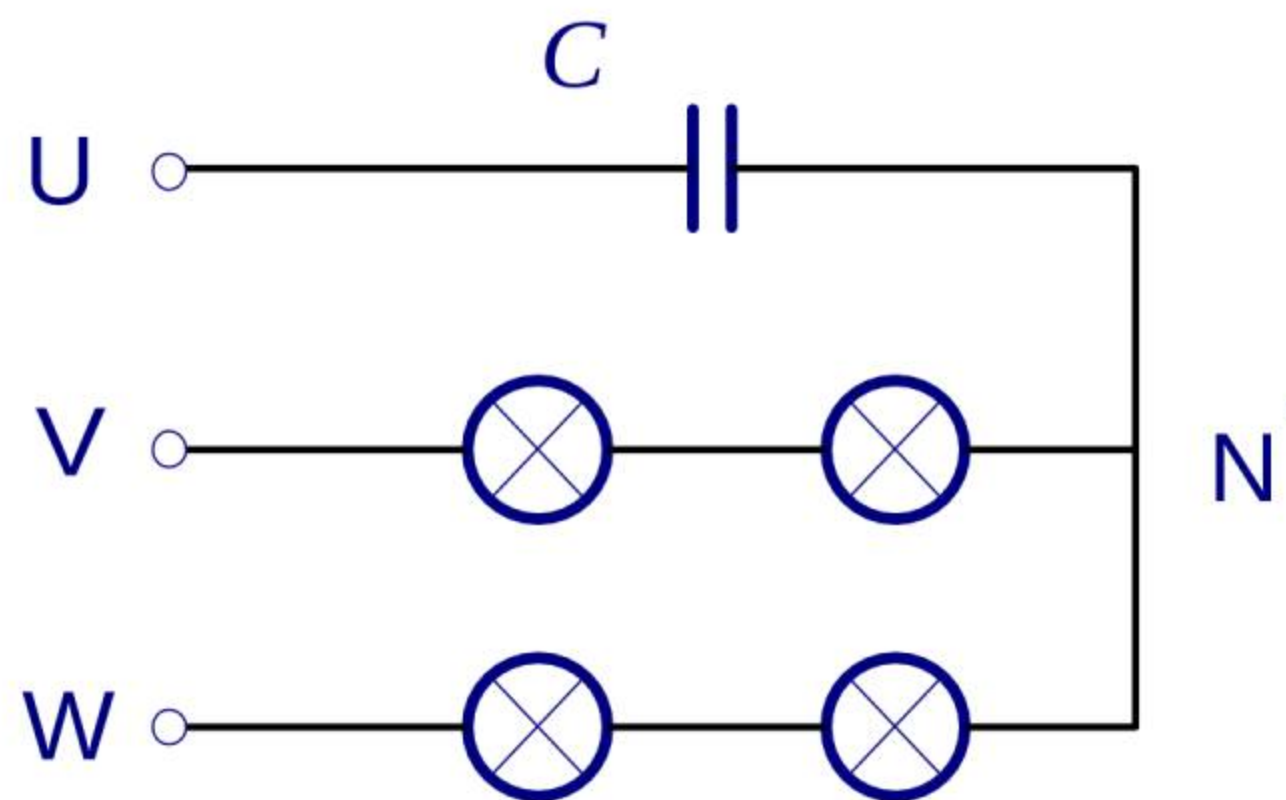


图 5.10.2 相序器电路

实验内容

2. 三相四线制，负载为星形联结

按图5.10.1接线，测量线电压、相电压、中心点位移电压、线电流、相电流、中线电流。注意：没有特殊说明的负载均为两只串联的40W白炽灯（以下类同）。

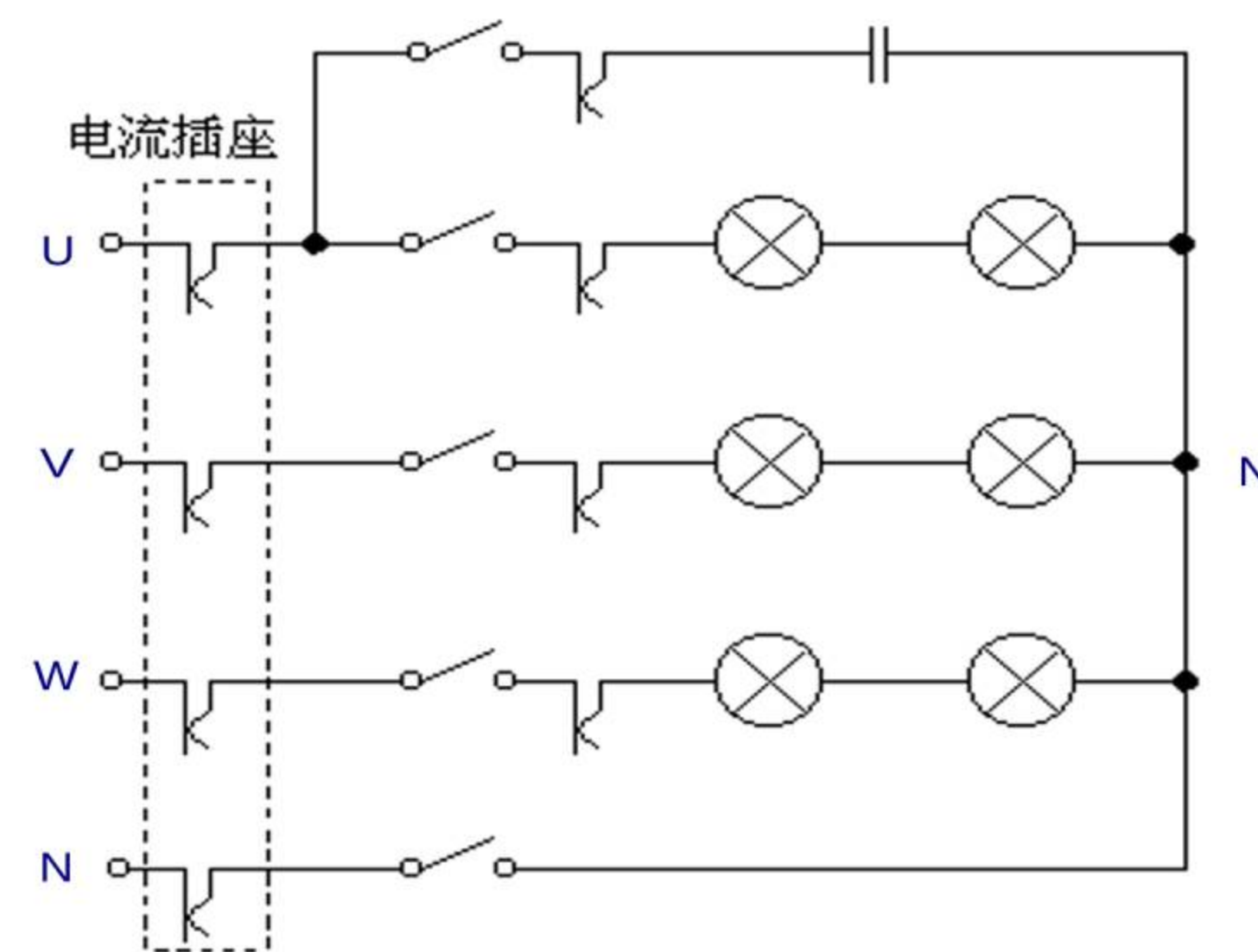


表5.10.1 三相四线制星形连接

电压单位：V 电流单位：A

三相负载情况	U_{UV}	U_{VW}	U_{WU}	U_{UN}	U_{VN}	U_{WN}	$U_{NN'}$	I_U	I_V	I_W	I_N
负载对称											
U相为4 μ F电容											
U相开路											

实验内容

3. 三相三线制，负载为星形联结

断开中线，在负载分别为下列情况下，测量相电压、中心点位移电压、相电流。

表 5.10.2 三相三线制星形连接

电压单位：V

电流单位：A

三相负载情况	$U_{UN'}$	$U_{VN'}$	$U_{WN'}$	$U_{NN'}$	I_U	I_V	I_W
负载对称							
U相为4 μ F电容							
U相为开路							

实验内容

4. 三相三线制，负载为三角形联结

按图 5.10.3 接线，在负载为下述情况下，
测量线电流、相电流。

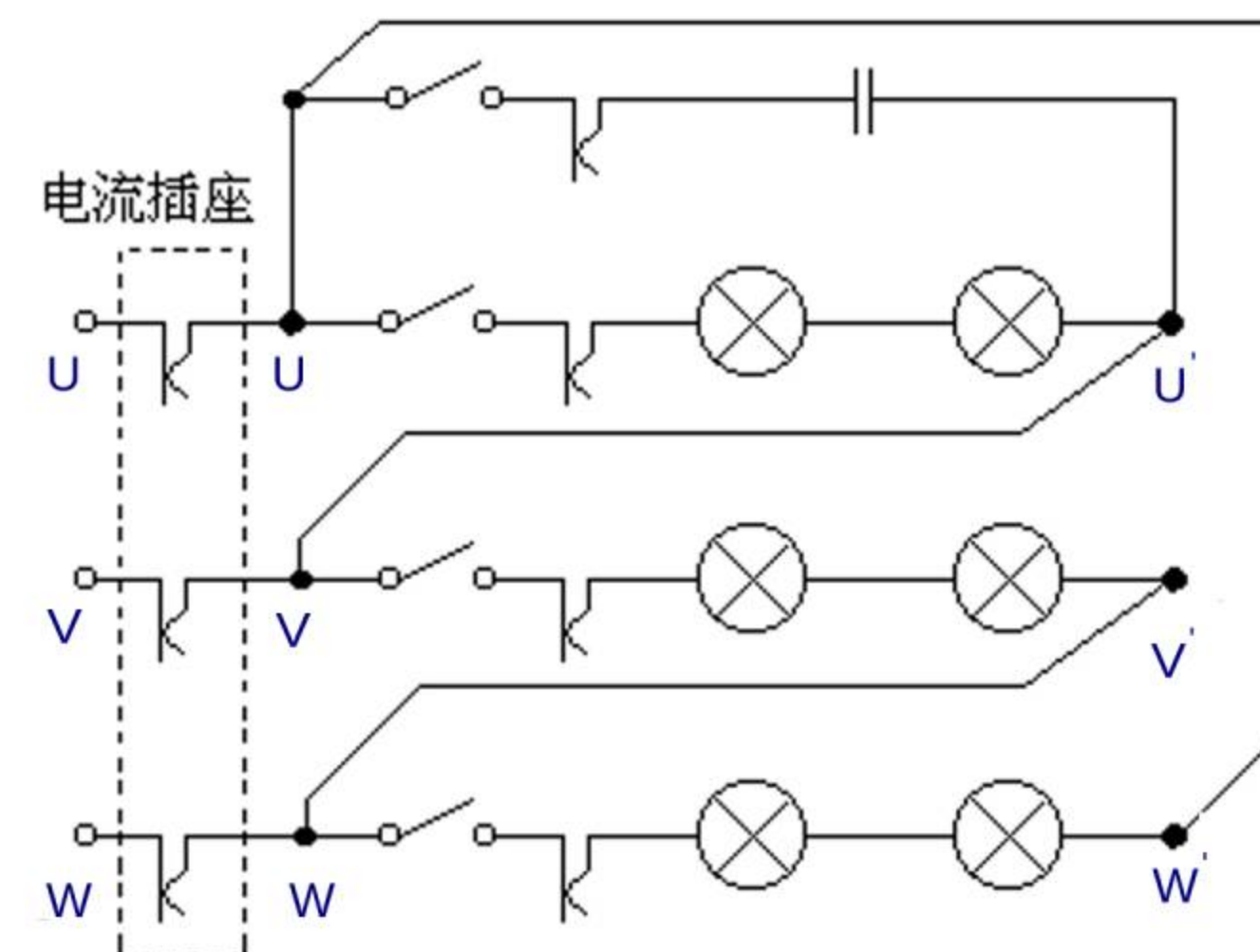


图5.10.3 负载三角形连接电路

表5.10.3 三相三线制三角形连接

电流单位：A

三相负载情况	I_U	I_V	I_W	I_{UV}	I_{VW}	I_{WU}
负载对称						
UV相为4 μ F电容						
UV相为开路						

实验报告要求

- 画出电路图、列出实验所得数据表格。
- 就上述各项任务，按照比例，画出电压、电流相量图。

画三相电路的负载星形联接时的电压与电流相量图步骤

1. 画三相电源的相电压相量 $\dot{U}_{UN}$ 、 $\dot{U}_{VN}$ 、 $\dot{U}_{WN}$
2. 确定N'点（若是四线制联接，直接进入步骤4）
3. 画出三相负载的相电压相量、中心点位移电压相量
 $\dot{U}_{UN}$ 、 $\dot{U}_{VN}$ 、 $\dot{U}_{WN}$ 、 $\dot{U}_{NN'}$
4. 根据每相负载的性质画出相电流相量（三线制联接到此结束）
 $\dot{I}_U$ 、 $\dot{I}_V$ 、 $\dot{I}_W$
5. 画出中性线电流 $\dot{I}_0 = \dot{I}_U + \dot{I}_V + \dot{I}_W$

画三相电路的负载三角形联接时的电压与电流相量图步骤

1. 画出三相负载相电压（即三相电源线电压）相量

$$\dot{U}_{UV}、\dot{U}_{VW}、\dot{U}_{WU}$$

1. 根据每相负载性质，画出相电流相量

$$\dot{I}_{UV}、\dot{I}_{VW}、\dot{I}_{WU}$$

2. 根据线电流与相邻两相的相电流关系，画出线电流相量

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_U = \dot{I}_{UV} - \dot{I}_{WU} \\ \dot{I}_V = \dot{I}_{VW} - \dot{I}_{UV} \\ \dot{I}_W = \dot{I}_{WU} - \dot{I}_{VW} \end{array} \right. \longrightarrow \dot{I}_U、\dot{I}_V、\dot{I}_W$$

思考题

- 写出相序器的工作原理。
- 三相四线制有什么特点？在中线上否可安装保险丝？为什么？
- 三相负载为三角形连接时，当某一相的电源断开时，灯泡的亮度有何变化？为什么？



THANK YOU

